MCon 서비스

MCon – AMOLED Display 단말기 프로토콜 정의서

VER 1.10

2026 년 4 월 1 일

㈜텔레컨스

변경 기록표

버전	변경일자	변경내용	작성자
1.0	2025-06-18	굿윌테크용 프로토콜 초안 작성	Telecons
1.1	2025-09-16	AMOLED Display에 표시 사양 수정	Telecons
1.2	2025-10-30	표시 항목 추가	Telecons
1.3	2026-01-06	프로토콜 표기 오류 수정	Telecons
1.4	2026-02-13	조도설정 프로토콜 변경 도로명 프로토콜 추가 목적지 모드 프로토콜 추가 목적지 도착 프로토콜 추가 이미지 전송 프로토콜 추가	Telecons
1.5	2026-02-26	조도설정 프로토콜 변경 이미지 상태 프로토콜 추가	Telecons
1.6	2026-03-23	이미지 전송 프로토콜 수정	서현
1.7	2026-03-27	이미지 정보 전달에 대한 디바이스의 응답 추가	서현
1.8	2026-03-30	펌웨어 업데이트의 "4) 업데이트 결과 전달 (Device -> APP)" 항목 삭제	서현
1.9	2026-03-31	이미지 정보 응답 ID 수정 (4F -> 50)	서현
1.10	2026-04-01	이미지 데이터 전송 결과 삭제 (0x5003) FW 업데이트, 부팅 영상 전송, 이미지 전송 시퀀스 추가	서현

검토 서명란

회사	검토자	검토 Version	서명 일자	의견	서명

목 차

1. 개요 6

2. 메시지 구조 및 UUID 7

2.1. 메시지 구조 7

2.2. AMOLED DISPLAY UUID 7

3. 인터페이스 (프로토콜) 8

3.1. APP 송신 프로토콜 8

3.1.1. TBT(Turn By Turn) 정보 8

3.1.2. 안전운전 정보 11

3.1.3. 자차/구간 평균 속도 13

3.1.4. GPS Status 13

3.1.5. 소등 14

3.1.6. Device 조도 정보 요청 (App -> Device) 14

3.1.7. Device 조도 정보 응답(App -> Device) 15

3.1.8. 조도 설정 15

3.1.9. 현재 시간 전송 (BLE 연결 완료시 1 회 전송) 16

3.1.10. 목적지 정보 전송 16

3.1.11. 목적지 정보 소등 17

3.1.12. 목적지 모드 전송 17

3.1.13. 목적지 도착 전송 18

3.1.14. 도로명 전송 18

3.2. DEVICE 송신 프로토콜 18

3.2.1. Device F/W 정보 요청 (APP -> Device) 18

3.2.2. Device F/W 정보 응답 (Device -> APP) 19

3.2.3. 시간 업데이트 요청 (Device -> APP) 19

3.3. F/W 업데이트 19

3.3.1. F/W 업데이트 정보 전달 (APP -> Device) 20

3.3.2. F/W 업데이트 요청 (Device -> APP) 21

3.3.3. F/W 업데이트 데이터 (APP -> Device) 22

3.3.4. F/W 업데이트 완료 (Device -> APP) 22

3.4. 부팅 영상 전송 (미적용) 23

3.4.1. 부팅 영상 버전 요청 (APP -> Device) 23

3.4.2. 부팅 영상 버전 응답 (Device -> APP) 23

3.4.3. 부팅 영상 정보 (APP -> Device) 24

3.4.4. 부팅 영상 데이터 (APP -> Device) 24
3.4.5. 부팅 영상 수신 완료 (Device -> APP) 25
3.5. 이미지 전송 26
3.5.1. 이미지 정보 (APP -> Device) 26
3.5.2. 이미지 정보 응답 (Device -> APP) 27
3.5.3. 이미지 데이터 (APP -> Device) 27
3.5.4. 이미지 수신 완료 (Device -> APP) 28
3.5.5. 이미지 삭제 (APP -> Device) 28
3.5.6. 이미지 표출 모드 (APP -> Device) 29
3.5.7. 배경 이미지 상태 정보 (Device -> APP) 29
3.5.8. 배경 이미지 설정 (APP -> Device, BLE 연결 완료시 1 회 전송) 29

1. 개요

MConK 앱(이하 앱)과 AMOLED Display HUD 디바이스(이하 디바이스)간의 통신 프로토콜을 정의한다.
앱과 디바이스는 Bluetooth 로 연동한다.

2. 메시지 구조 및 UUID

2.1. 메시지 구조

Message Format	1st Byte	2nd Byte	3rd Byte	4th Byte	Data Bytes	Last Byte
	Header	ID	Command	Data Length	Payload	Tail
	0x19	0x4D	Note 1)	Note 2)		0x2F

Note 1) 각 프로토콜의 항목을 구분한다.

Note 2) Payload Bytes 의 Data 길이

Note 3) Header 와 ID, Tail 은 고정값이며, 메시지의 시작과 프로토콜 ID, 메시지의 종료를 의미한다.

2.2. AMOLED Display UUID

구분	UUID
Scan UUID	00001812-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Service UUID	0000ffea-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Read UUID	0000fff1-0000-1000-8000-00805f9b34fb
Write UUID	0000fff2-0000-1000-8000-00805f9b34fb

3. 인터페이스 (프로토콜)

3.1. APP 송신 프로토콜

3.1.1. TBT(Turn By Turn) 정보

구분	항목	길이(Bit)	값	비고
ID		8	0x4D	
Command		8	0x01	
Data Length		8	0x05	
Payload	로터리	8	1 : Show 0 : Hide	
	TBT 방향	8	0 : 직진 1 : 좌회전 7 시, 8 시 방향 2 : 좌회전 방향 3 : 좌회전 10 시, 11 시 방향	

구분	항목	길이(Bit)	값	비고
			 4 : 우회전 1 시, 2 시 방향 5 : 우회전 방향 6 : 우회전 4 시, 5 시 방향 7: 유턴 8 : 고속도로 좌측 진입 9 : 고속도로 우측 진입 	

구분	항목	길이(Bit)	값	비고
			10 : 고속도로 좌측 진출 11 : 고속도로 우측 진출 12 : 요금소 13 : 휴게소, 졸음쉼터 14 : 터널 진입 15 : 고가 진입 16 : 고가 우측 17 : 지하차도 진입	

구분	항목	길이(Bit)	값	비고
			 18 : 지하차도 우측 19 : 우측 유턴 **표시안함**	
	남은 거리	24	0 ~	남은 거리는 항상 m 단위로 전송한다.

Example : 0x194D010501000000642f (100m 로터리 표시 직진)

3.1.2. 안전운전 정보

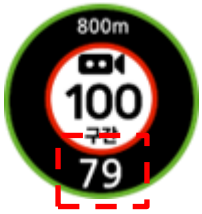
구분	항목	길이(Bit)	값	비고
ID		8	0x4D	
Command		8	0x02	
Data Length		8	0x06	
Payload	카메라 타입	8	1 : 카메라 2 : 신호과속 4 : 어린이보호구역 	전달되지 않는 값은 소등 ex1) 주정차금지 + 어리이보호구역 + 카메라 일경우 13(0x0D) 로 나머지 타입은 소등 ex2) 카메라없는 어린이보호구역

구분	항목	길이(Bit)	값	비고
			8 : 주정차 금지 16 : 버스 전용 차로 32: 구간단속 64: 신호단속 128: 과속방지턱 	일 경우 4 (0x04)
	카메라 제한 속도	8	0 ~	0 일 경우 카메라 제한 속도 LED 를 소등한다.
	과속 여부	8	1 : 과속 0 : 과속 아님	과속 점멸 등을 깜빡 거린다.
	남은 거리	24	0~	남은 거리는 항상 m 단위로 전송한다.

Example : 0x194D0206015A010000642f (100m 전방 90km/h 제한속도 감시 카메라가 있으며 현재 과속 중)

3.1.3. 자차/구간 평균 속도

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
Command		8	0x03	
Data Length		8	0x02	
Payload	타입	8	0 : 현재 차량 속도 1 : 구간 평균 속도	* 현재 차량 속도 / 구간 평균 속도 토글 처리
	속도	8	0~	속도 (km/h 단위 생략) 

Example : 0x194D030201642f (구간 단속에서 평균 속도 100km/h 로 주행 중)

3.1.4. GPS Status

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x04	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	타입	8	0 : GPS 수신 불가 1 : GPS 수신 가능 	**디자인 가이드 참고 GPS 수신 불가 (부팅시, 부팅 후 터널진입시) GPS 수신 가능(부팅 이후)

Example : 0x194D0401002f (GPS 수신 불가 상태)

3.1.5. 소등

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
Command		8	0x05	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	소등	8	1 : TBT 소등 2 : 안전운전 소등 3 : TBT, 안전운전 소등 4 : 자차 속도 소등 5 : TBT, 자차 속도 소등 6 : 안전운전, 자차속도 소등 7 : 전체 소등 8 : 목적지 정보 소등	6: 안전운전, 차자속도 소등에 안전운전 - 표지판 소등 포함.

Example : 0x194D0501052f (TBT 와 자차속도 소등)

3.1.6. Device 조도 정보 요청 (App -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x06	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	타입	8	1 : 현재 조도 상태 ~~2 : Buzzer 상태~~ 3 : F/W 정보	AMOLED 장치에서는 Buzzer 사용안함.

Example : 0x194D0601012f (조도 상태 정보 요청)

3.1.7. Device 조도 정보 응답(App -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4E	
Command		8	0x0B	
Data Length		8	0x02	
PayLoad	day	8	0 ~ 5	밝기 단계(0~5)0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기

	night	8	0 ~ 5	밝기 단계(0~5)0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기

Example : 0x194E0B0205052f (낮 밝기 : 5, 밤 밝기 : 5)

3.1.8. 조도 설정

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x07	
Data Length		8	0x02	
PayLoad	day	8	0 ~ 5	밝기 단계(0~5) 0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기
	Night	8	0 ~ 5	밝기 단계(0~5)0 : 자동, 1~5 : 수동 밝기 단말 연결 완료 또는 설정 변경 시 전송

Example : 0x194D070205052f (낮 밝기 : 5, 밤 밝기 : 5)

3.1.9. 현재 시간 전송 (BLE 연결 완료시 1 회 전송)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x09	
Data Length		8	0x0E	
PayLoad	시간	14*8	0	yyyyMMddHHmmss 각 문자에 대한 UTF-8 바이트를 16 진수로 변환

Example : 0x194D09323032353036313831383432303 02f (20250618184200 로 설정)

3.1.10. 목적지 정보 전송

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0A	
Data Length		8	0x05	
PayLoad	남은 시간(분)	16		300 분 : 0x012C
	남은 거리(m)	24		목적지 도착시 아이콘 표시

Example : 0x194D0A05012C0001F42f (남은 시간 5 시간, 남은 거리 500m)

3.1.11. 목적지 정보 소등

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0B	
Data Length		8	0x01	
PayLoad		8	0	비어있는 값.

Example : 0x194D0B01002f (남은 시간, 남은 거리 소등)

3.1.12. 목적지 모드 전송

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0C	
Data Length		8	0x01	

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
PayLoad	목적지 설정 여부	8	0, 1	0: 안전운행 모드 1: 목적지 설정 모드 연결시 변경시마다 (안전운전 -> 목적지 설정 or 목적시 설정 -> 안전운전)

Example : 0x194D0C01002f (안전운행 모드)

3.1.13. 목적지 도착 전송

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0D	
Data Length		8	0x01	
PayLoad		8		비어있는 값.

Example : 0x194D0D01002f (목적지 도착)

3.1.14. 도로명 전송

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x0E	
Data Length		8	가변	도로명 길이
PayLoad	도로명	가변		UTF-8 인코딩

Example : 0x194D0E06EAB080EC82B02f (도로명 : 가산)

3.2. Device 송신 프로토콜

3.2.1. Device F/W 정보 요청 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x06	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	타입	8	1 : 현재 조도 상태 2 : Buzzer 상태 3 : F/W 정보	AMOLED 장치에서는 Buzzer 사용안함.

Example : 0x194D0601012f (조도 상태 정보 요청)

3.2.2. Device F/W 정보 응답 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4E	
Command		8	0x0C	
Data Length		8	0x0A	모델명 + 버전 데이터 길이
PayLoad	모델명	32	String	4 자리
	버전	48	String	6 자리

Example : 0x194E0C0A56495045353034303731 2f (모델명 VIPE, 버전 504071)

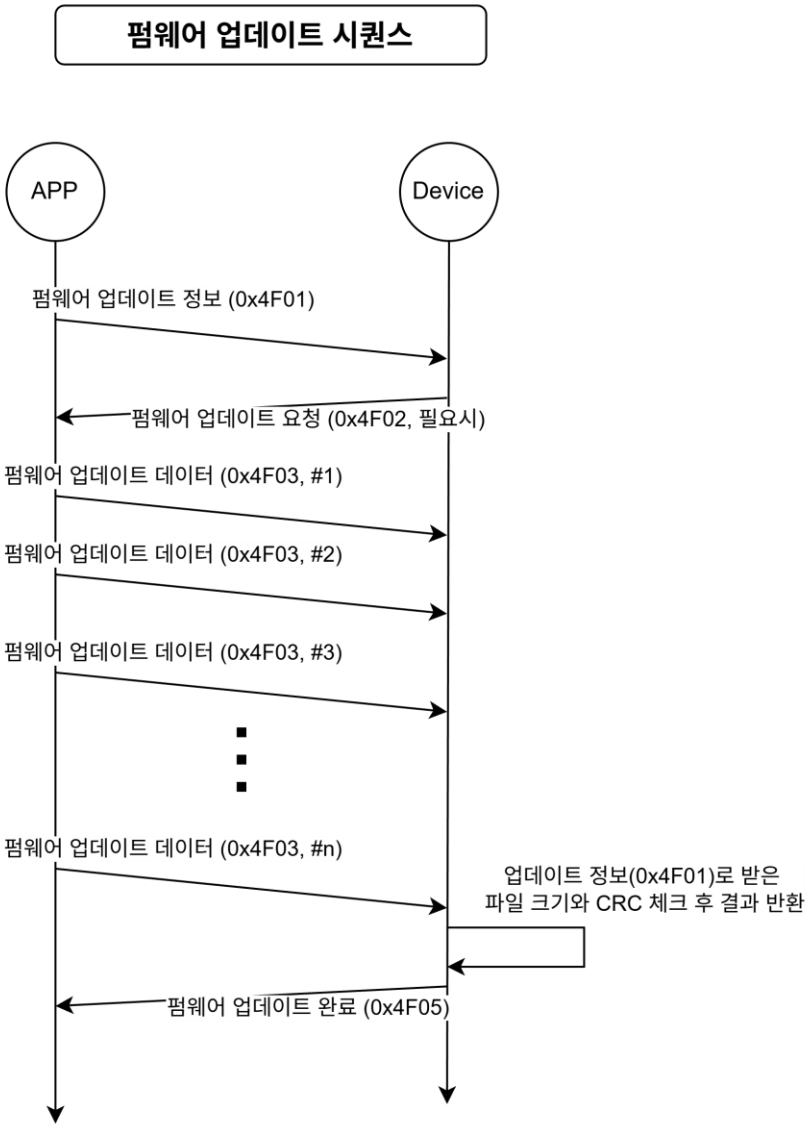
3.2.3. 시간 업데이트 요청 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4E	
Command		8	0x0D	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	타입	8	0	

Example : 0x194E0D01002f

3.3. F/W 업데이트

F/W 업데이트 시퀀스는 다음과 같다.



3.3.1. F/W 업데이트 정보 전달 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x01	

Data Length		16	0x000D	버전 + 데이터 길이 * OTA 관련 App to Device 프로토콜의 data length 는 16bit(2Byte)로 통일
PayLoad	버전	48	String	6 자리
	F/W 길이	32		File size
	업데이트 타입	8	0 : 일반 업데이트 1 : 강제 업데이트 (다운그레이드 포함) 2 : 일반 (압축) 3 : 강제 (압축)	압축여부는 서버의 정보파일에 기재 ex) - 0: 일반업데이트 - 1: 강제 업데이트 - 2: 일반업데이트(압축파일) - 3: 강제 업데이트(압축파일)
	CRC	16		서버에서 전송해 주는 Checksum 값을 그대로 전송 (앱에서 별도 계산 필요 없음.)

Example : 0x194F01000D353034303731000BB6700005262f (버전 "504071", 파일길이 767600, 일반 업데이트)

3.3.2. F/W 업데이트 요청 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x02	
Data Length		8	0x03	
PayLoad	결과	8	0: Update 안함 1: Update OK	
	전송 block size(SBS)	16		SBS : FW 를 Block Size 크기로 잘라서 보냄

Example : 0x194F02030101F42f (500B 단위로 펌웨어 업데이트 요청)

3.3.3. F/W 업데이트 데이터 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x03	
Data Length		16	2 + SBS	데이터 길이 : sequence no(2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS 가 500 일 경우 2+500 = 502 = 0x01F6
PayLoad	Sequence No	16		전송하는 F/W 블록의 순서 (0 부터 시작)
	F/W data	SBS * 8		SBS 크기로 전송

3.3.4. F/W 업데이트 완료 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x05	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	Error Code	8	0 : No Error (Complete) 1 : Error (Fail)	App 에서는 No Error 수신 시 H/W 가 재부팅 된다는 팝업을 표출한다.

Example : 0x194F0501002f (펌웨어 업데이트 완료)

3.4. 부팅 영상 전송 (미적용)

3.4.1. 부팅 영상 버전 요청 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x21	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	Status	8	0	

Example : 0x194D2101002f

3.4.2. 부팅 영상 버전 응답 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x22	
Data Length		8	0x0E	
PayLoad	버전정보	80	YYYYMMDD##	String 10 자리 ## : Index (01~99) Ex) 2025061801
	전송 block size(SBS)	16		SBS : FW 를 Block Size 크기로 잘라서 보냄
	Sequence No	16		1) 이어받기 아닌경우 0 으로 전달 2) 영상 이어받기 data 의 경우 해당영상 마지막 인덱스 전송

Example : 0x19 4F 22 0E 32303235303631383031 01F4 0005 2f (“2025061801” string, 500B 사이즈, 5 번째 Sequence No)

3.4.3. 부팅 영상 정보 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x23	
Data Length		8	0x10	
PayLoad	파일 전체 크기	32		File size
	버전정보	80	YYYYMMDD##	## : Index Ex) 2025061801
	CRC	16		서버에서 전송해 주는 Checksum 값을 그대로 전송 (앱에서 별도 계산 필요 없음.)

Example : 0x19 4D 23 10 000F4240 32303235303631383031 01F4 0526 2f (1,000,000B 사이즈, "2025061801" string, CRC)

3.4.4. 부팅 영상 데이터 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4D	
Command		8	0x24	
Data Length		16	2 + SBS	Sequence No (2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS 가 500 일 경우 2+ 500 = 502 = 0x01F6
PayLoad	Sequence No	16		버전정보 요청에 따라 Sequence No 인덱스 값이 달라짐 1) '0' 일 때 영상 데이터 처음부터 전송 2) 이어받기 경우에는 n 번째부터 전송
	F/W data	SBS * 8		SBS 크기로 전송

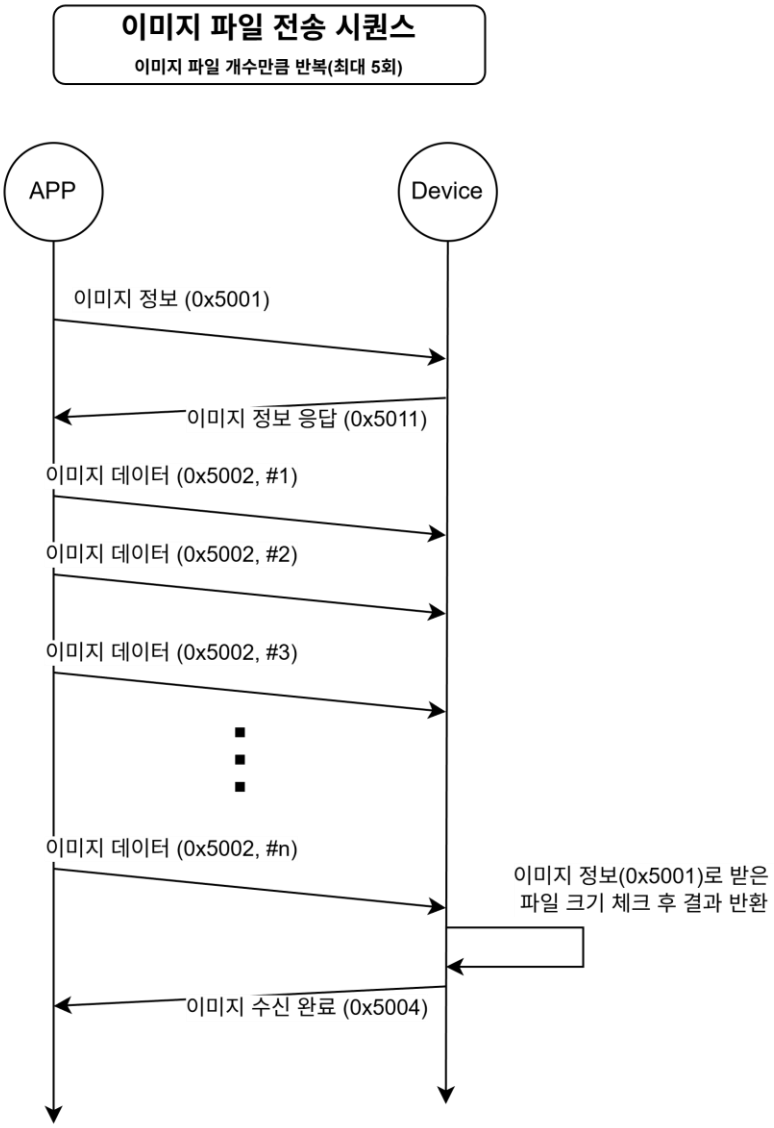
3.4.5. 부팅 영상 수신 완료 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x4F	
Command		8	0x26	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	Error Code	8	0 : No Error (Complete) 1 : Error (Fail)	File Size 를 체크하여 Complete 처리

Example : 0x194F2601002f (부팅 영상 수신 완료)

3.5. 이미지 전송

이미지 파일 전송 시스퀀는 다음과 같다.



3.5.1. 이미지 정보 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x01	

Data Length		16	0x0006	이미지순서 + 이미지 길이 + 이미지 타입
PayLoad	이미지순서	8	0 ~ 5	각 번호는 배경 이미지 순서를 의미 인트로 이미지의 경우 0 으로 전달
	이미지 길이	32		File size
	이미지 타입	8	0 : 인트로 1 : 배경	타입이 0(인트로) 인 경우 이미지 순서값 무시

Example : 0x195001000601000BB670102f (이미지순서: 1, 파일길이 767,600, 배경)

3.5.2. 이미지 정보 응답 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x11	
Data Length		8	0x02	
PayLoad	전송 block size(SBS)	16		SBS : FW 를 Block Size 크기로 잘라서 보냄

Example : 0x1950110201F42f (500B 단위로 이미지 정보 응답)

3.5.3. 이미지 데이터 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x02	
Data Length		16	2 + SBS	데이터 길이 : sequence no(2Byte) + 전송 블록 사이즈(SBS) ex) SBS 가 500 일 경우 2+500 = 502 = 0x01F6

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
PayLoad	Sequence No	16		전송하는 F/W 블록의 순서 (0 부터 시작)
	F/W data	SBS * 8		SBS 크기로 전송

3.5.4. 이미지 수신 완료 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x04	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	Error Code	8	0 : No Error (Complete) 1 : Error (Fail)	App 에서는 No Error 수신 시 다음 이미지가 있는 경우 전달

Example : 0x19500401002f (이미지 수신 완료)

3.5.5. 이미지 삭제 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x05	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	이미지순서	8		8 자리

Example : 0x195005083530343037313131 2f (이미지명: "50407111")

3.5.6. 이미지 표출 모드 (APP -> Device)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x06	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	자동/수동 모드	8	0: 자동 1: 수동	

Example : 0x19500601002f (자동)

3.5.7. 배경 이미지 상태 정보 (Device -> APP)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x07	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	이미지순서	8	1 ~ 5	각 번호는 배경 이미지 순서를 의미

Example : 0x19500701012f (이미지순서: 1)

3.5.8. 배경 이미지 설정 (APP -> Device, BLE 연결 완료시 1 회 전송)

메세지 타입	항 목	길이(Bit)	값	메 모
ID		8	0x50	
Command		8	0x08	
Data Length		8	0x01	
PayLoad	이미지순서	8	1 ~ 5	

Example : 0x19500801012f (이미지순서: 1)